

VMEC-01 · AI20K BUILD PHASE · TEAM P-124

VCare+

Trợ lý AI đặt lịch khám & điều hướng chuyên khoa thông minh. Hỏi rõ triệu chứng, gợi ý đúng khoa, tìm lịch trống, có người thật duyệt trước khi chốt lịch.

Đặt lịch khám vẫn là một chuỗi việc khó với bệnh nhân



Không biết khám khoa nào

Bệnh nhân mô tả triệu chứng bằng lời thường, rồi tự đoán chuyên khoa và dễ đặt nhầm.



Tổng đài quá tải

Hỏi lịch bác sĩ, khung giờ, cơ sở đều phải gọi điện và chờ máy.



Rủi ro bỏ sót cấp cứu

Đau ngực, khó thở, dấu hiệu đột quỵ cần đi viện ngay, không phải chờ lịch hẹn.

Yêu cầu của đề: agent chỉ định hướng, **không chẩn đoán**; mọi lịch hẹn phải được bệnh nhân xác nhận và lễ tân duyệt.

Một cuộc trò chuyện thay cho cả quy trình đặt lịch



Điều phối viên theo dõi phiên chat trực tiếp và có thể tiếp quản ca khó.

Ba kịch bản chính

CẤP CỨU

tức ngực khó thở vã mồ hôi

🚑 Dấu hiệu cấp cứu tim mạch (ATS 2). Gọi 115 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay.

ĐIỀU HƯỚNG CHUYÊN KHOA

Tôi đau khớp gối chân phải, đi lại khó. Có viện nào gần Long Biên không?

Gợi ý: khoa Chấn thương chỉnh hình, Vinmec Riverside (Long Biên). Cơ đau bắt đầu từ khi nào ạ?

ĐẶT LỊCH QUA CHAT

Đăng ký khám khớp gối ở Vinmec Riverside sáng thứ 2 tuần sau cho Nguyễn Văn An, SĐT 0912...

Đã tạo phiếu YC-2449D668, đang chờ điều phối viên xác nhận lịch.

Dùng thử: ai20k-build-phase.vercel.app · Video demo: [dán link video vào đây](#)

An toàn chạy trước, LLM chạy sau

GIAO DIỆN

Cổng bệnh nhân
chat · đặt lịch · hồ sơ

Bàn điều phối
duyet lịch · tiếp quản chat

Zalo Bot
kênh nhắn tin

API

FastAPI
REST · SSE streaming · JWT, phân quyền 2 vai trò

AI AGENT

Cổng an toàn
chặn tấn công · cấp cứu (ATS)

LangGraph
hỏi rõ · chọn khoa · tìm lịch

Hybrid RAG
ChromaDB + SQLite FTS

DỮ LIỆU

PostgreSQL
lịch hẹn · bác sĩ · người dùng

LLM dự phòng
OpenRouter → Gemini → OpenAI

Tech stack

AI

LangGraph · LangChain
OpenRouter / Gemini / OpenAI
ChromaDB · SQLite FTS5

Backend

Python 3.11 · FastAPI
SQLAlchemy · Alembic
PostgreSQL / Supabase

Frontend

React 19 · TypeScript
Vite · Tailwind CSS v4
Redux Toolkit

An toàn

Rule-based emergency gate
Guardrail chẩn đoán / thuốc
Lọc PII (Presidio)

Vận hành

Docker · GitHub Actions
Vercel · AWS EC2
Grafana · Loki · Tempo

Kiểm thử

pytest · ruff
Benchmark 20 ca đa chuyên
khoa
LangSmith tracing

Đo trên pipeline thật, không chỉnh sửa số liệu

100%

Bắt ca cấp cứu

Safety recall, bắt buộc 100%

20/20

Đúng chuyên khoa

Benchmark 20 ca đa chuyên khoa

0%

Bịa thông tin

Hallucination rate

80%

Gọi tool đúng

Mục tiêu 85%, đang cải thiện

≈ 4,6 – 7,5 giây

Độ trễ trung bình một lượt

≈ 6 VNĐ / ca

Chi phí LLM (\$0,0048 cho 20 ca)

0 token

Ca cấp cứu & tấn công được xử lý bằng luật

Tập mẫu còn nhỏ (10–20 ca), sẽ mở rộng lên ≥ 50 ca để có ý nghĩa thống kê.

Ai được lợi khi có VCare+?

Bệnh nhân

Đặt đúng khoa ngay từ đầu, không phải gọi tổng đài, được cảnh báo kịp thời khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Lễ tân & điều phối

Nhận phiếu hẹn đã có đủ thông tin triệu chứng; chỉ cần duyệt hoặc tiếp quản ca phức tạp.

Bệnh viện

Giảm tải tiếp đón, giảm đặt nhầm khoa, có log để giám sát chất lượng AI.

Triển khai được cho một hệ thống nhiều cơ sở: định tuyến bệnh nhân tới cơ sở và chuyên khoa phù hợp.

Team P-124



Nguyễn Công Vinh

Backend, CI/CD, hạ tầng & giám sát



Mai Văn Trường

AI agent, RAG, Zalo Bot



Vũ Tiến Linh

Frontend, thiết kế giao diện, test case



Nguyễn Văn Biển

Nghịệp vụ, kiến trúc & tài liệu, tích hợp

BƯỚC TIẾP THEO

Điều chúng tôi cần để đi tiếp

Dữ liệu thật

Danh mục chuyên khoa, lịch bác sĩ của một cơ sở để chạy thử với bệnh nhân thật.

Đánh giá lâm sàng

Bác sĩ góp ý bộ luật cấp cứu và kịch bản hỏi bệnh, mở rộng bộ test ≥ 50 ca.

Mentor góp ý

Hoàn thiện luồng đặt lịch end-to-end và nâng tool-call accuracy lên $\geq 85\%$.

Cảm ơn!